

Důkaz

Máme skalární součin definovaný maticí symetrickou

$$A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix},$$

kde $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Naši hledanou bázi B označme

$$B = ((b_1, b_2)^T, (b_3, b_4)^T),$$

kde $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbb{R}$.

Ze standardního skalárního součinu a ortogonalitě báze vyplývá:

$$b_1 b_3 + b_2 b_4 = 0. \quad (1)$$

Ze skalárního součinu s příslušnou maticí A a ortogonalitě báze vyplývá:

$$\begin{aligned} (b_1, b_2) A (b_3, b_4)^T &= 0, \\ (b_1 x + b_2 y, b_1 y + b_2 z) (b_3, b_4)^T &= 0, \\ b_1 b_3 x + b_2 b_3 y + b_1 b_4 y + b_2 b_4 z &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Díky tomu, že B je báze, tak b_1 nebo b_3 je nenulové; kdyby byly obě nulové, pak by oba vektory báze byly násobky vektoru $(0, 1)^T$. Zvolme tedy $b_1 \neq 0$.

Z (1) vyplývá:

$$b_3 = -\frac{b_2 b_4}{b_1}. \quad (3)$$

Dosaďme (3) do (2) a zjednodušíme:

$$b_4 \left(b_2(z - x) - \frac{b_2^2}{b_1} y + b_1 y \right) = 0. \quad (4)$$

Kdyby $b_4 = 0$, tak s b_3 potenciálně nulovým by tvořili nulový vektor, takže by mohlo nastat, že B není báze. Zvolme tedy $b_4 \neq 0$ a vydělme (4) b_4 a následně vynásobme b_1 :

$$b_2 b_1 (z - x) - b_2^2 y + b_1^2 y = 0. \quad (5)$$

Prvně uvažujme $y \neq 0$:

Vyřešme (5) jako kvadratickou rovnici s neznámou b_2 , b_1 berme jako parametr. Diskriminant je

$$D = \sqrt{(b_1(z-x))^2 - 4(-y)b_1^2y} = \sqrt{(b_1(z-x))^2 + (2b_1y)^2}.$$

Takže $D \in \mathbb{R}$, protože pod odmocninou máme součet dvou čtverců. Stačí nám jedno řešení, protože dokazujeme konstručně existenci:

$$b_2 = \alpha = \frac{D - b_1(x-z)}{2y}.$$

Nyní zvolme $b_1 = b_4 = 1$, což můžeme, protože k b_1 a b_4 máme podmínku jenom, že jsou nenulové. Z (3) vyjádříme b_3 :

$$b_1 = 1, \quad b_2 = \alpha, \quad b_3 = -\alpha, \quad b_4 = 1.$$

Nyní $y = 0$:

Z (5) vyplývá:

$$b_2b_1(z-x) = 0.$$

Tedy víme, že $b_1 \neq 0$, takže $b_2 = 0$. Zvolme $b_1 = b_4 = 1$, což můžeme, protože k b_1 a b_4 máme podmínku jenom, že jsou nenulové. Z (3) vyjádříme b_3 :

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = 0, \quad b_4 = 1.$$

Tudíž pokud máme vektorový součin definovaný maticí A , kde $y \neq 0$, tak báze

$$\alpha = \frac{\sqrt{(z-x)^2 + (2y)^2} - (x-z)}{2y}, \quad B = ((1, \alpha)^T, (-\alpha, 1)^T)$$

je ortogonální jak ve standardním skalárním součinu, tak ve skalárním součinu s příslušnou maticí A .

V důkazu jsme postupovali tak, abychom dostali bázi, tudíž že ony dva vektory báze B jsou lineárně nezávislé. Pro jistotu uveďme důkaz, že tomu tak je.

Pro spor předpokládejme, že vektory báze B jsou lineárně závislé. To znamená, že buď jeden z vektorů je nulový, nebo je jeden násobkem druhého.

První možnost je rovnou nemožná, neboť v obou vektorech máme 1 (díky tomu, že jsme během hledání báze usuzovali, že $b_1 \neq 0$ a $b_4 \neq 0$).

Druhou možnost rozepíšme, předpokládejme, že faktor prvního vůči druhému těchto vektorů je β . Rovnou rozepíšme po prvcích:

$$1 = \alpha\beta, \tag{6}$$

$$-\alpha = \beta. \tag{7}$$

Dosaďme (7) do (6):

$$1 = \alpha \cdot (-\alpha) \implies \alpha^2 = -1,$$

což nemá řešení v $\mathbb{R}$, takže máme spor.

A pokud $y = 0$, tak ona taková báze je kanonická.

Q.E.D.